

De l'intérêt des bibliothèques de *geometry processing* puissantes pour un clustering hiérarchique fin : CGAL, Geogram, etc.

Ce qui leur manque encore pour passer aux interactions d'ordre supérieur.



Présentation à Bruno LÉVY

(Univ. Paris-Saclay, Inria Saclay, CNRS, LMO, Équipe PARMA)

Louis HAUSEUX (Inria Sophia Antipolis, bourse 3IA-DS4H d'Université Côte d'Azur)

Encadré par Konstantin AVRACHENKOV (NEO) & Josiane ZERUBIA (AYANA)



Plan

I) Clustering : des statistiques aux graphes

II) HDBSCAN & quelques applications en 3D

III) Vers des interactions d'ordre supérieur

IV) La mosaïque de DELAUNAY d'ordre supérieur

01

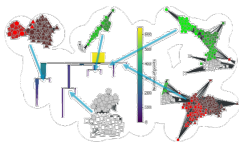
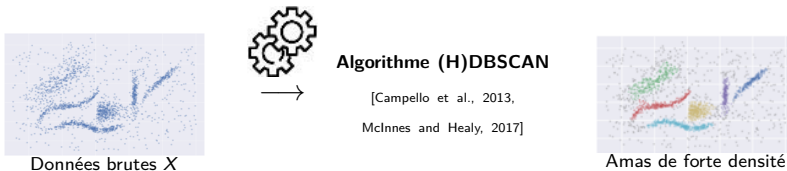
Clustering : des statistiques aux graphes



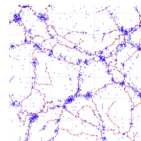


Clustering sur données euclidiennes $X \subset \mathbb{R}^d$

Modèle de Hartigan [Hartigan, 1981] : les **amas de forte densité** (*high-density clusters*) correspondent aux composantes connexes des ensembles de niveau de la densité.



Classification d'huiles d'olive italiennes [Wickham et al., 2011] (vérité terrain géographique)



Extraction de filaments cosmiques en 3D (modèle géométrique [Penrose, 2003])

02

HDBSCAN & quelques applications en 3D



03

Vers des interactions d'ordre supérieur



04

La mosaïque de DELAUNAY d'ordre supérieur



Références I



Campello, R. J. G. B., Moulavi, D., and Sander, J. (2013).
Density-based clustering based on hierarchical density estimates.
In Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, pages 160–172. Springer.



Hartigan, J. A. (1981).
Consistency of single linkage for high-density clusters.
J. of the Am. Stat. Ass., 76(374):388–394.



McInnes, L. and Healy, J. (2017).
Accelerated hierarchical density based clustering.
In IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW), pages 33–42.



Penrose, M. (2003).
Random Geometric Graphs, volume 5 of *Oxford Studies in Probability*.
Oxford University Press.



Wickham, H., Cook, D., Hofmann, H., and Buja, A. (2011).
tourr: An R package for exploring multivariate data with projections.
Journal of Statistical Software, 40(2):1–18.